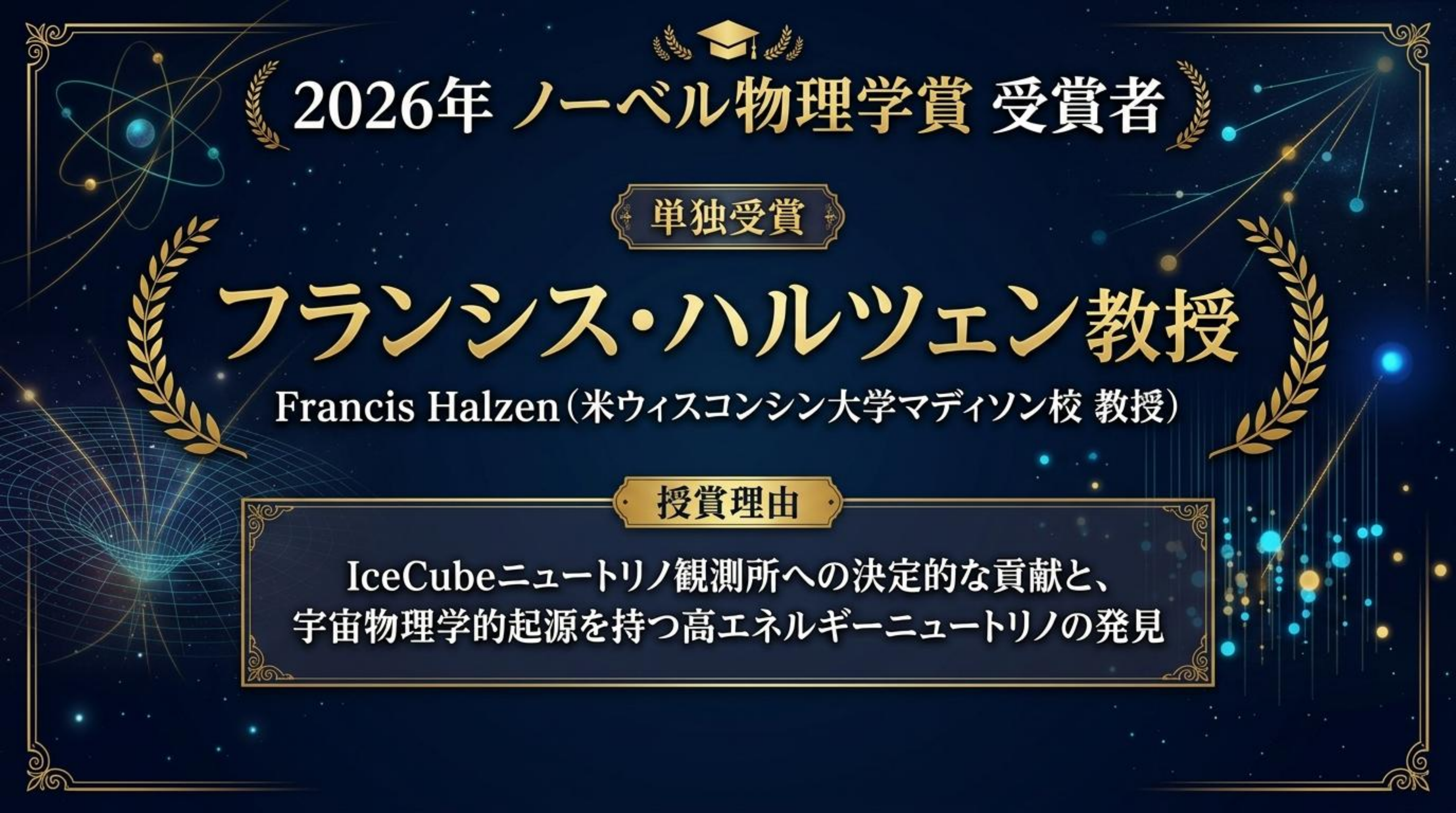


『2026年 ノーベル物理学賞』

『IceCube ニュートリノ観測所』

『南極の氷が捉えた宇宙の使者』





2026年 ノーベル物理学賞 受賞者

単独受賞

フランシス・ハルツェン教授

Francis Halzen (米ウィスコンシン大学マディソン校 教授)

授賞理由

IceCubeニュートリノ観測所への決定的な貢献と、
宇宙物理学的起源を持つ高エネルギーニュートリノの発見

謎の素粒子「ニュートリノ」

何でもすり抜ける「幽霊粒子」の3大特徴

01

電荷ゼロ

電気を帯びない



02

質量ほぼゼロ

極小の素粒子



03

地球を素通り

毎秒何兆個も通過



『なぜ「ニュートリノ」で宇宙を見るのか?』

『宇宙線(荷電粒子)』

宇宙の磁場で曲がる(発生源が不明)



『光・ガンマ線』

宇宙のガスやチリで遮られる

宇宙のガス・チリ

発生源



地球

『ニュートリノ』

曲がらず遮られず直進!(発生源を直接特定)



宇宙の天然巨大加速器

『人類の加速器の100万倍を超える極限現象』

01

『超巨大ブラックホール』

活動銀河核の激しい重力

02

『相対論的ジェット』

光速近くで吹き荒れるプラズマ

03

『超新星爆発・ガンマ線バースト』

宇宙最深部の激動



1988年 ハルツェン教授の奇想天外な着想

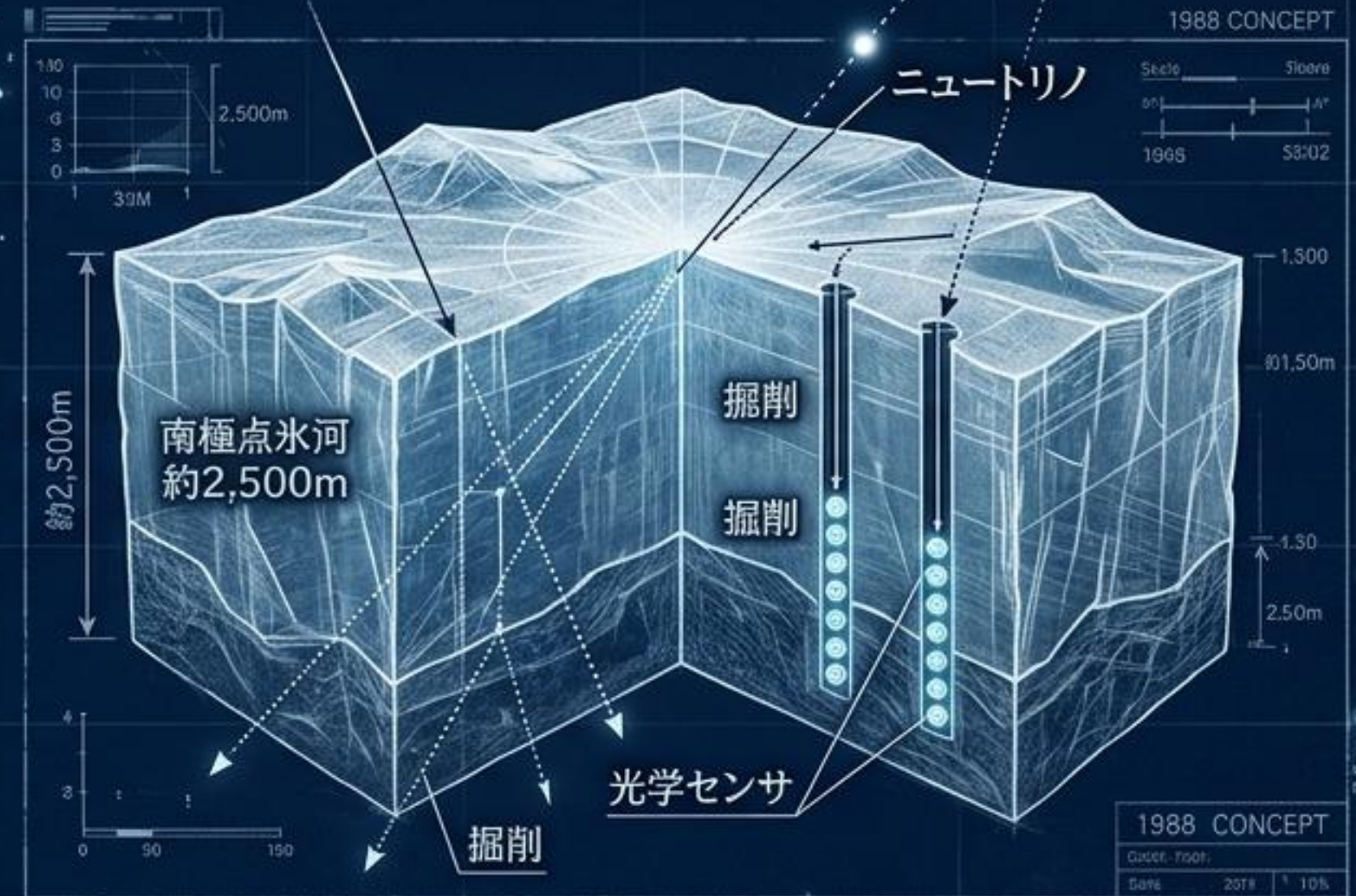
「南極の氷河をそのまま検出器にしよう」

『常識の壁』

滅多に衝突しないため『山のような体積』
の検出器が必要(人工建設は不可能)

『逆転の発想』

南極点の広大な天然氷河(10億トン)
を丸ごと利用する!



なぜ「南極の氷」だったのか？

地球上で最も透明な天然の奇跡^{-Z-Z}

01



気泡ゼロの超透明氷

深さ2,000m以上の超高压で空気が完全消失

02



完全な地質学的静寂

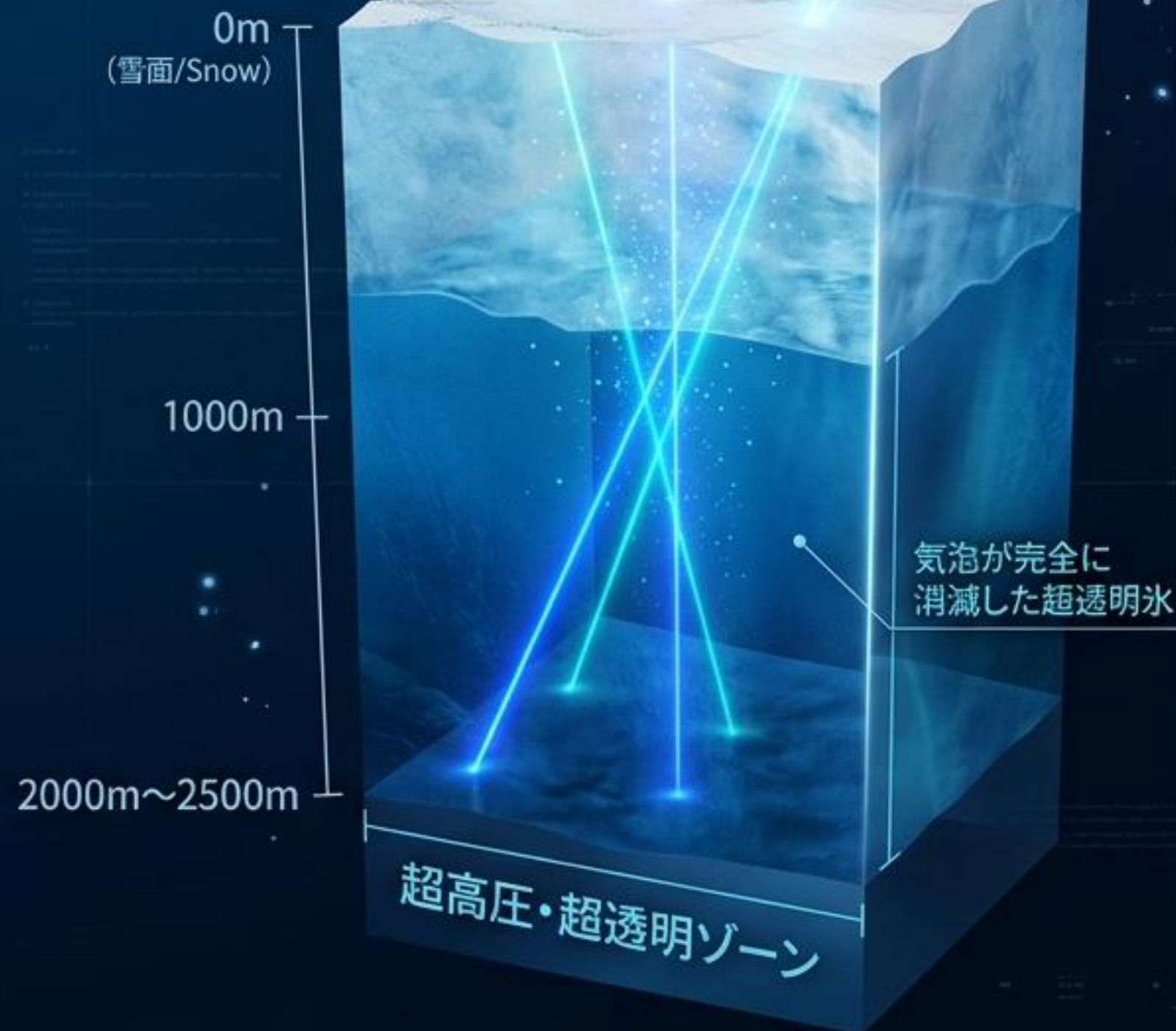
地震がなく人工光ノイズも皆無

03



10億トンの天然媒質

1立方キロメートルの巨大水槽



衝突の瞬間「チェレンコフ光」

氷の中で放たれる神秘の青い閃光



① 原子核との正面衝突

ニュートリノが氷の分子と激突

② 光速を超える二次粒子

氷の中の光の速度を超えて疾走

③ 青い光円錐の放射

衝撃波としてのチェレンコフ光を
センサーが検知

巨大観測所「IceCube」の全貌

1立方キロメートル・10億トンの氷河検出器

深度

- 1,450m ~ 2,450mの深層氷中

検出網

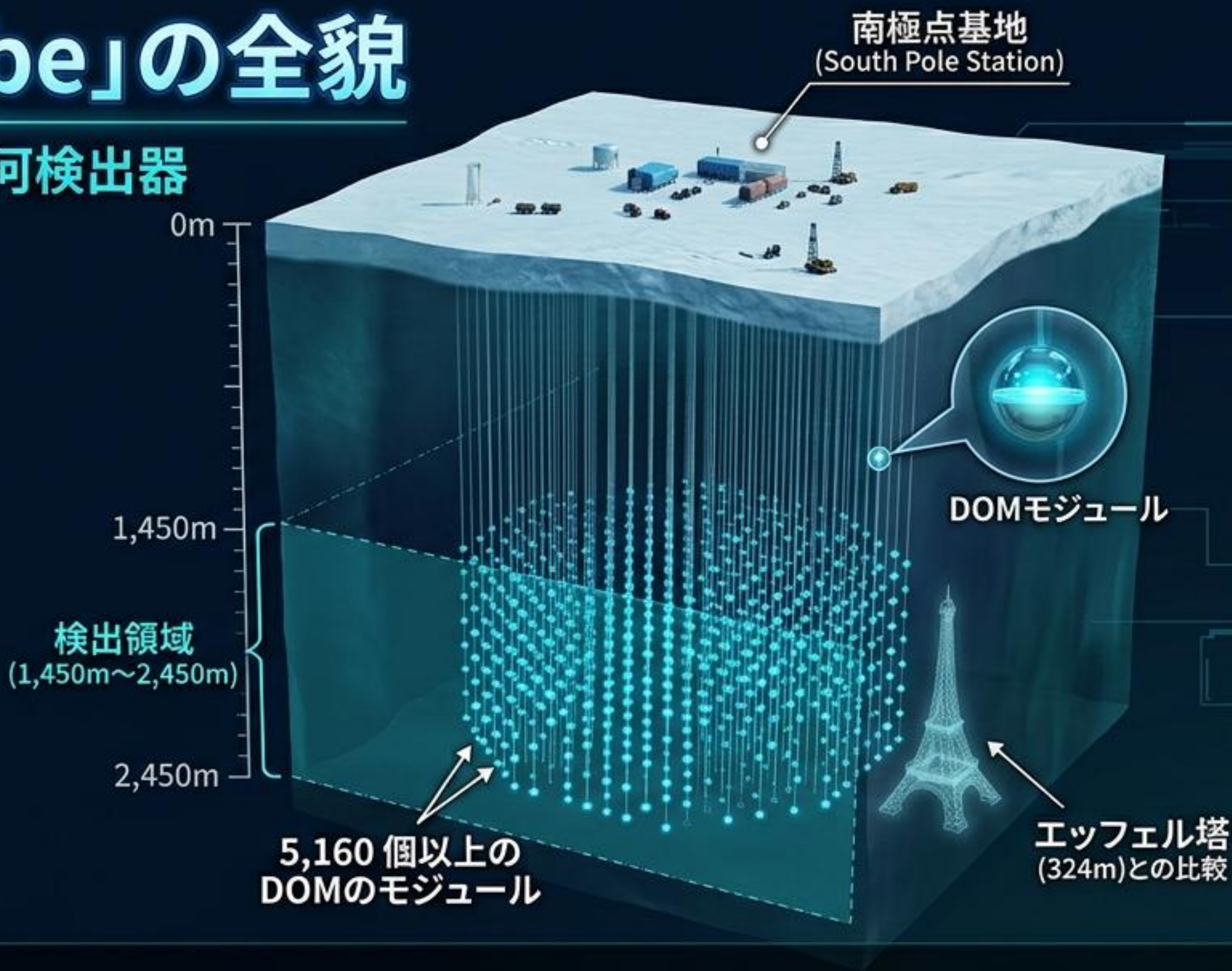
- 86本の縦穴ケーブル

光センサー

- 5,160個以上のDOMモジュール

スケール

- エッフェル塔がすっぽり収まる巨大さ



日本の決定的な貢献

千葉大学 ICEHAP チーム

ハドロ宇宙国際研究センター(日本唯一の参加)

- 世界初の超高エネルギー
宇宙ニュートリノ同定を主導



- 新型高感度光検出器
「D-Egg」を独自開発

新型高感度発

- 国際共同研究の中核として
プロジェクトを牽引

新型高感度光検出器
「D-Egg」

光電子増倍管
(PMT)



耐圧ガラス球

『人類初! 超高エネルギー宇宙ニュートリノ同定』

PeV Cosmic Neutrinos

IceCube 宇宙物理学の転換点

『歴史的発見』

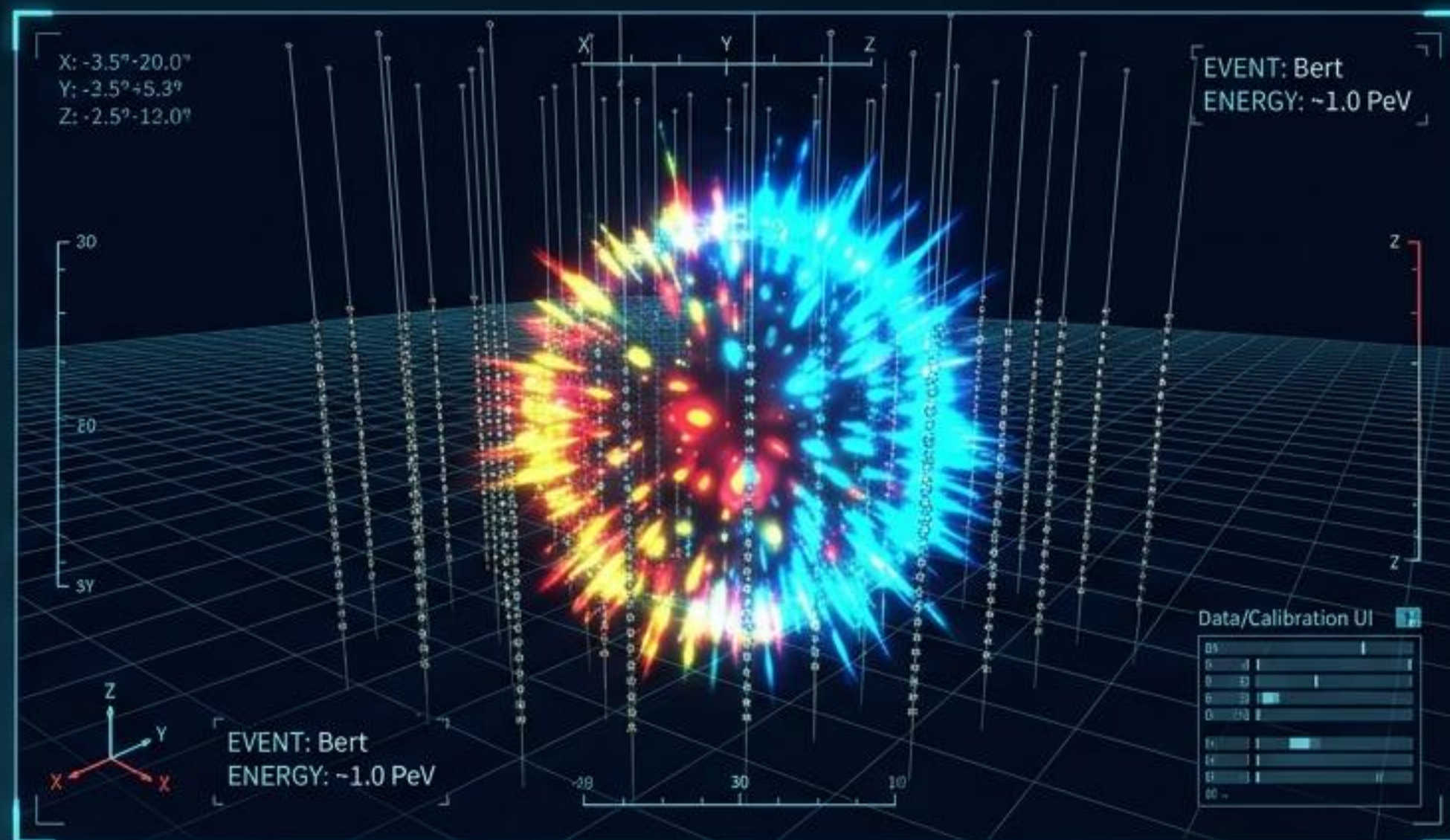
2012-2013年「バート」と「アーニー」
(The famous Bert & Ernie events)

『驚異のエネルギー』

1 PeV (太陽ニュートリノの1億倍)

『歴史的論文』

太陽系外・宇宙物理学の起源を
初実証 (Science誌 2013)



マルチメッセンジャー天文学の幕開け

2018年 40億光年彼方のブラックホールを特定



IceCubeが検知

1個の高エネルギーニュートリノを受信



世界中の望遠鏡が追跡

フェルミ衛星・電波望遠鏡が一斉観測



発生源の特定

ブレーザー天体「TXS 0506+056」と同定



新時代の天文学

電磁波と素粒子の歴史的融合



『宇宙観測の新地平と未来展望』

FUTURE HORIZONS OF NEUTRINO ASTRONOMY & SUMMARY

- ◆「グラシヨー共鳴の実証」
60年越しの素粒子理論を証明 (Nature 2021)
- ◆「活動銀河M77の観測」
ニュートリノで暴くブラックホールの深部
- ◆「次世代計画 IceCube-Gen2」
観測体積を10倍 (10 km^3) へ拡張



『極小の素粒子が拓く、宇宙の究極のフロンティア』